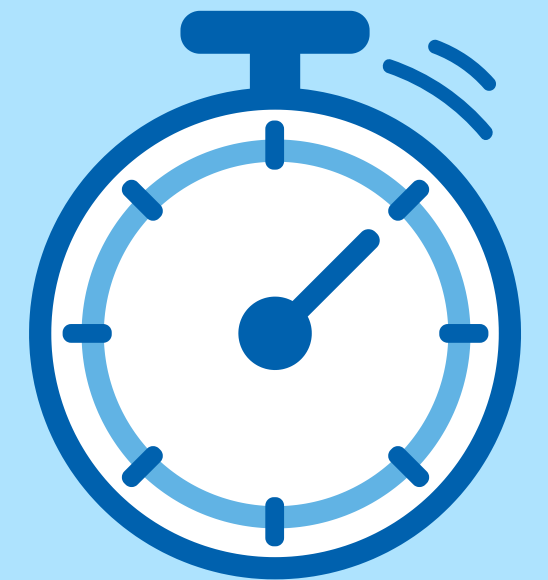


Proyecto sostenible

APP EDUCATIVA SOBRE AHORRO Y CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA

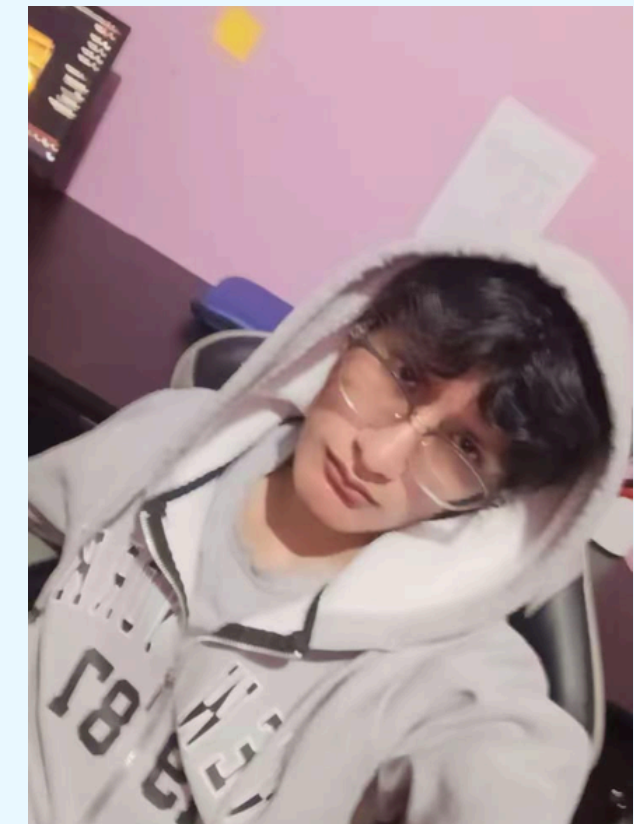
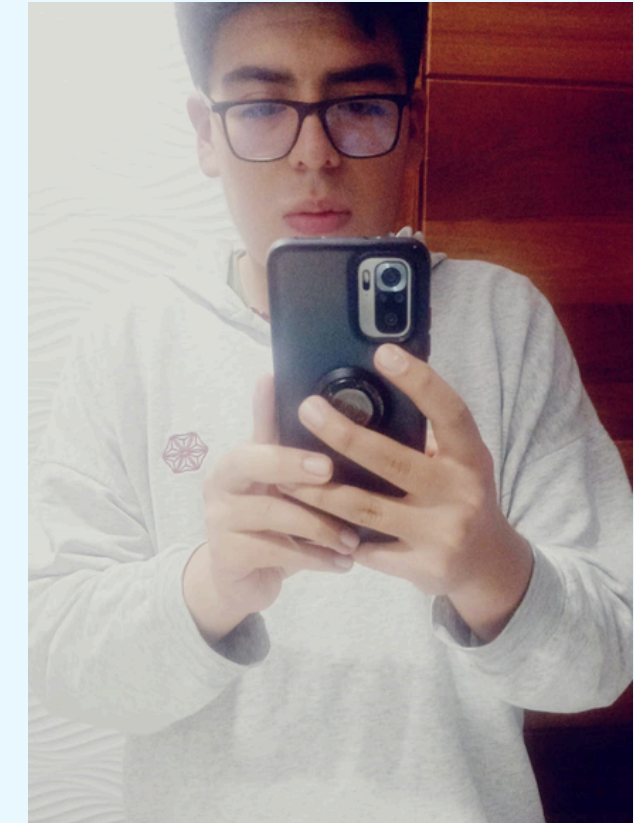
PROFESORA : Rosario Delia Osorio
Contreras

NRC: 62152



INTEGRANTES:

- Capani Paitan Brayan Ronaldo (100%)
- Huamani Madueño Giovanni Jesus (50%)
- Gonzales Castro Noel Eduardo (50%)
- Meza Miranda Jhosue Alejandro (100%)



INTRODUCCIÓN



Descripción del problema:

El ahorro de agua es una necesidad urgente, pero la población carece de herramientas educativas accesibles y prácticas que promuevan hábitos sostenibles. Las campañas de concientización suelen ser puntuales y poco interactivas, lo que limita su impacto en el comportamiento cotidiano.

Necesidades de los usuarios:

- Acceder a información clara y confiable sobre ahorro de agua.
- Recibir retos prácticos que promuevan el cambio de hábitos.
- Contar con quizzes para evaluar lo aprendido.
- Ser motivados con insignias y recompensas virtuales.
- Tener acceso al historial de retos completados y progreso acumulado.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

ODS vinculado:

Este proyecto se alinea con el ODS N.º 6: Agua limpia y saneamiento, cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad del agua, su gestión sostenible y el acceso universal a servicios de saneamiento de calidad.

Organización o institución beneficiaria:

La aplicación está dirigida a comunidades educativas y a ciudadanos que buscan promover hábitos responsables y sostenibles sobre el uso eficiente del agua.

Problema identificado:

Hoy en día, muchas personas no son conscientes del impacto de sus hábitos en el desperdicio de agua. Según la UNESCO (2020), cerca del 40 % de la población mundial sufre escasez hídrica, una situación que seguirá empeorando por el cambio climático y el crecimiento poblacional. A nivel local, aún existe una brecha educativa sobre el uso eficiente del agua, evidenciada en prácticas como dejar grifos abiertos, no reparar fugas y desaprovechar la reutilización del recurso.

PUNTOS CLAVE:

01.

Requerimientos funcionales (RF):

- RF01: El sistema debe permitir el registro de usuario y creación de perfil.
- RF02: El usuario debe poder visualizar lecciones sobre ahorro de agua.
- RF03: El sistema debe presentar un reto diario y permitir marcarlo como completado.
- RF04: El sistema debe generar quizzes cortos para reforzar conocimientos.
- RF05: El sistema debe asignar puntos e insignias según el progreso del usuario.
- RF06: El sistema debe enviar notificaciones y recordatorios diarios.
- RF07: El usuario debe poder consultar su historial de lecciones, retos y quizzes.
- RF08: El administrador debe poder crear y actualizar contenidos.

02.

Requerimientos no funcionales (RNF):

- RNF01: La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar, accesible en web y móvil.
- RNF02: El tiempo de carga de cada módulo no debe superar los 2 segundos.
- RNF03: La app debe cumplir las pautas de accesibilidad WCAG 2.1.
- RNF04: Los datos de usuario deben estar cifrados y protegidos.
- RNF05: El sistema debe contar con un 99 % de disponibilidad en periodos activos.

03.

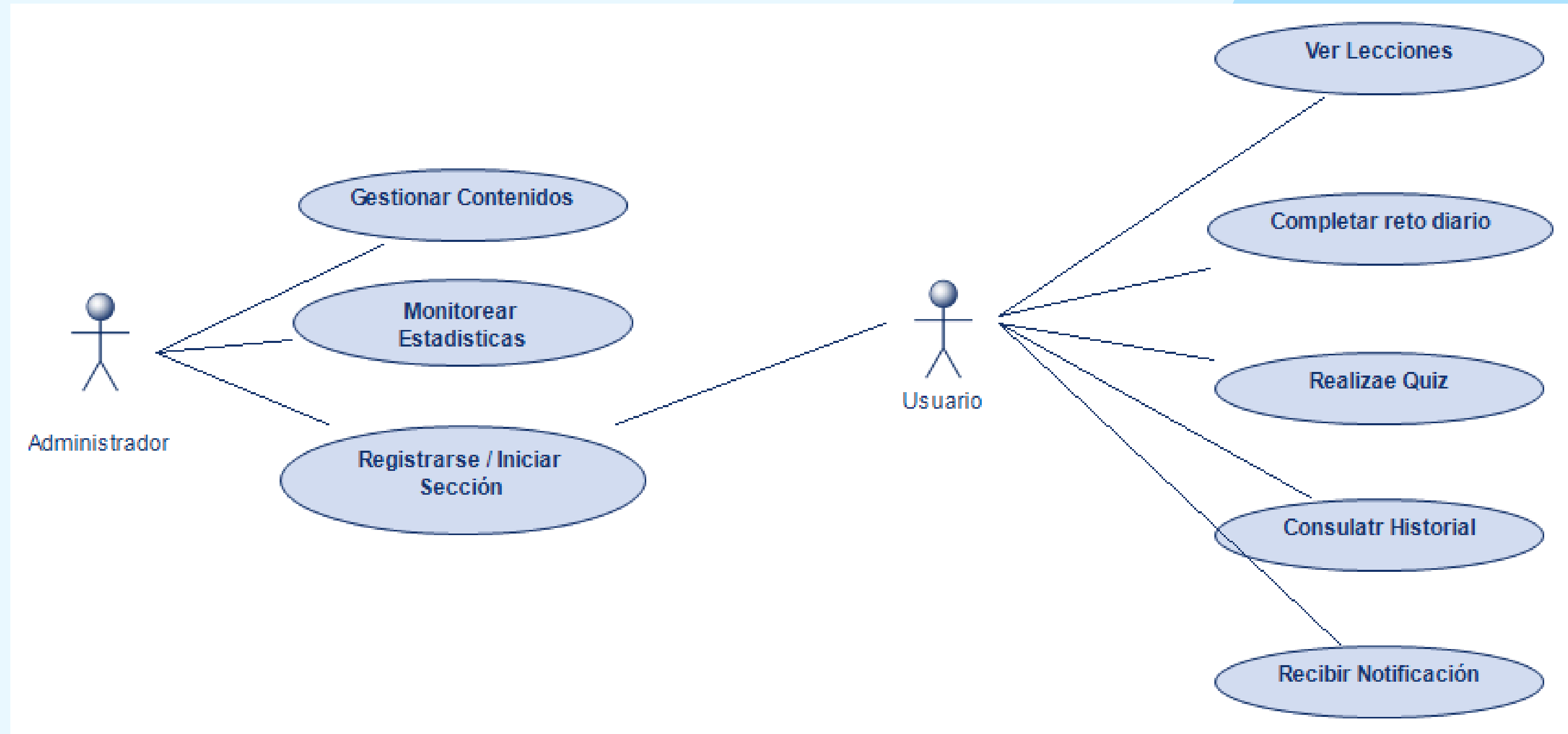
Requerimientos de dominio:

- RD01: Cada usuario tendrá un reto diario único.
- RD02: El puntaje se calculará de forma estandarizada (reto = 10 puntos; quiz aprobado = 20 puntos).
- RD03: Los usuarios recibirán una insignia especial al acumular 100 puntos.



Modelos Iniciales del Sistema:

Modelo funcional (Diagrama de Casos de Uso Generales):



Modelo de procesos:

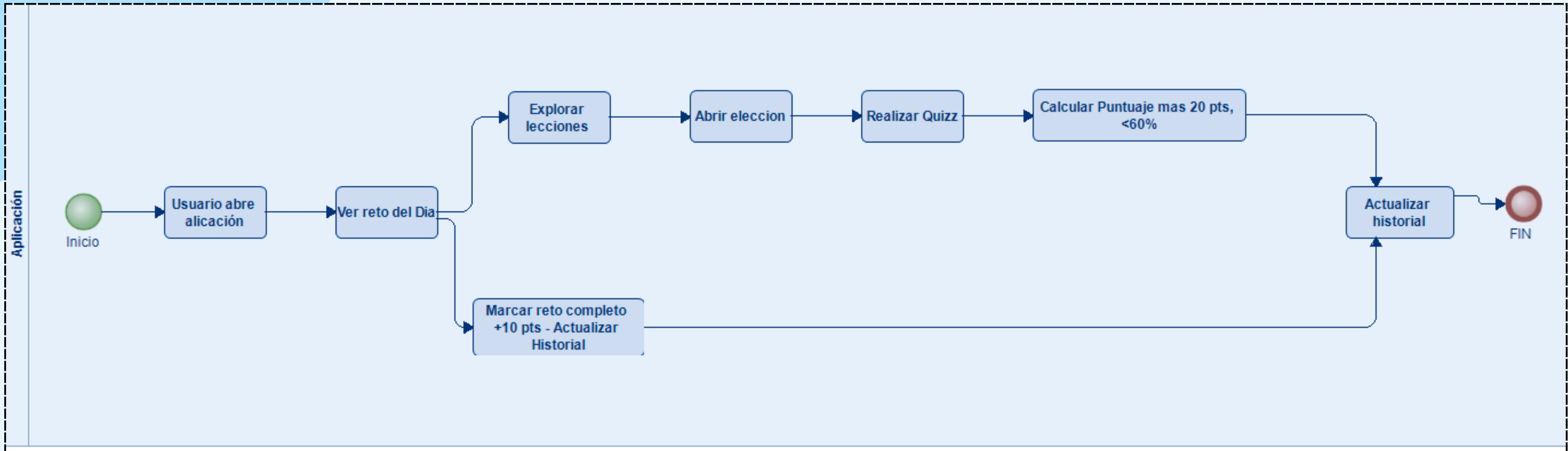
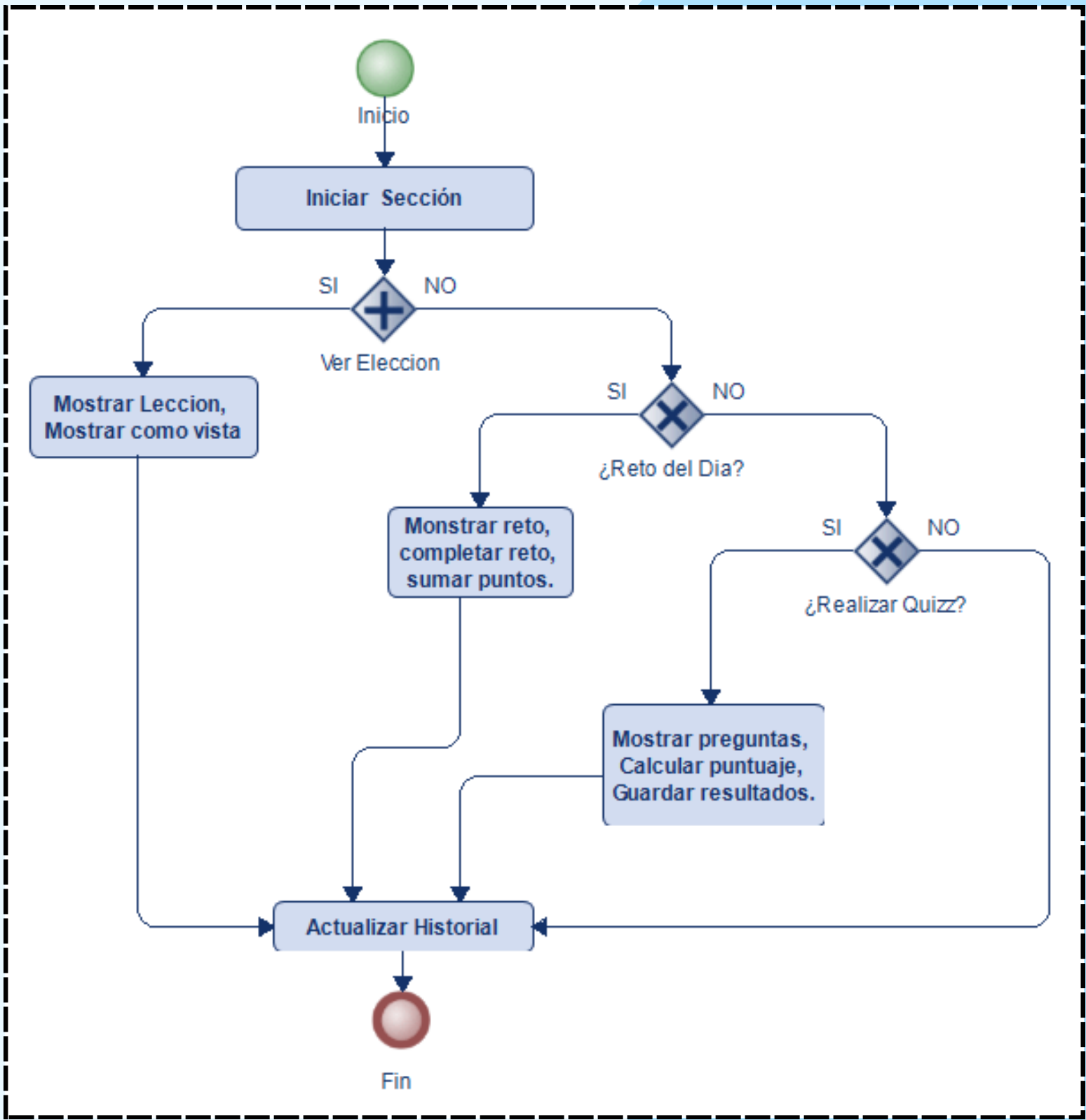
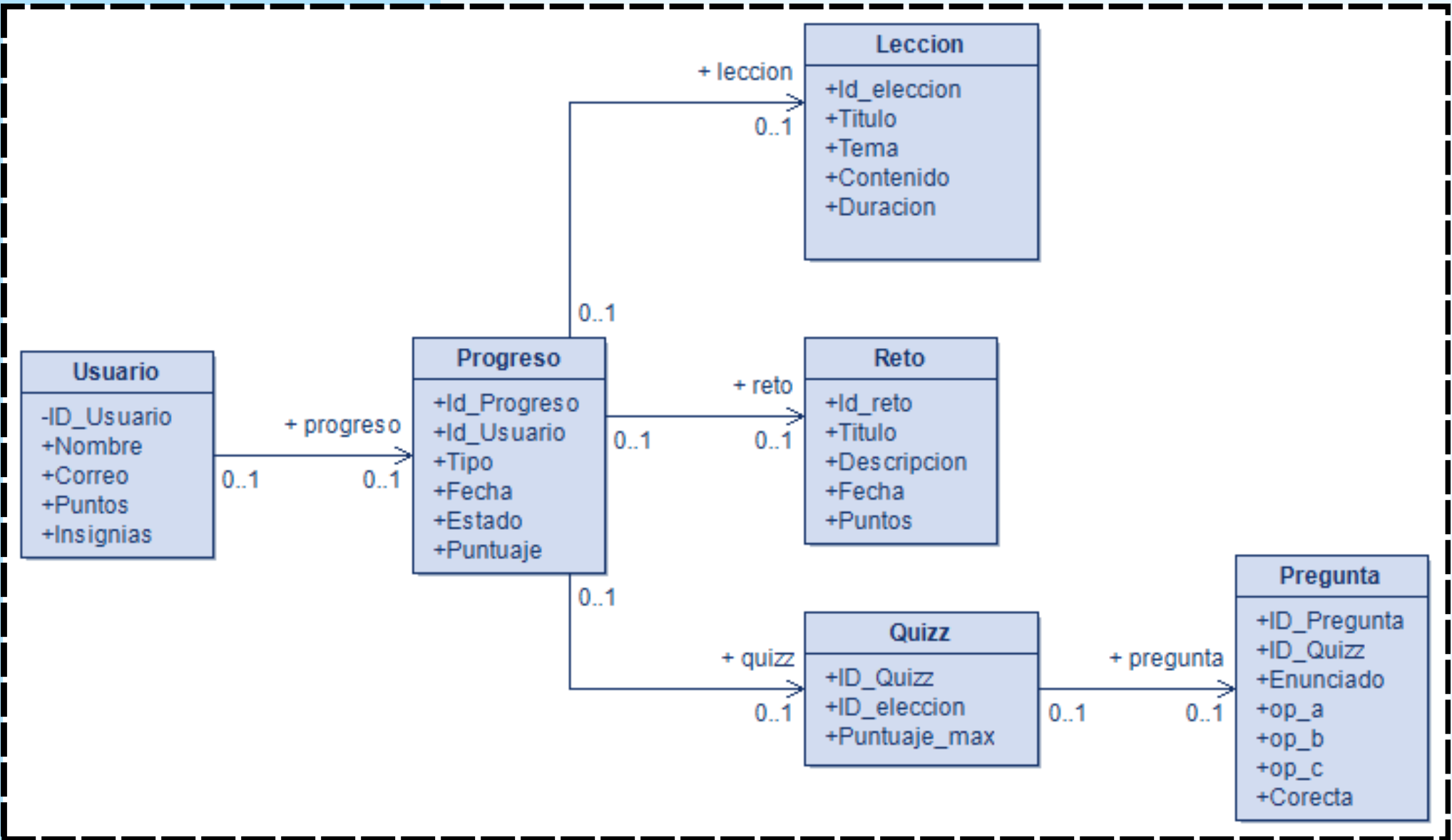


Diagrama de actividad UML:

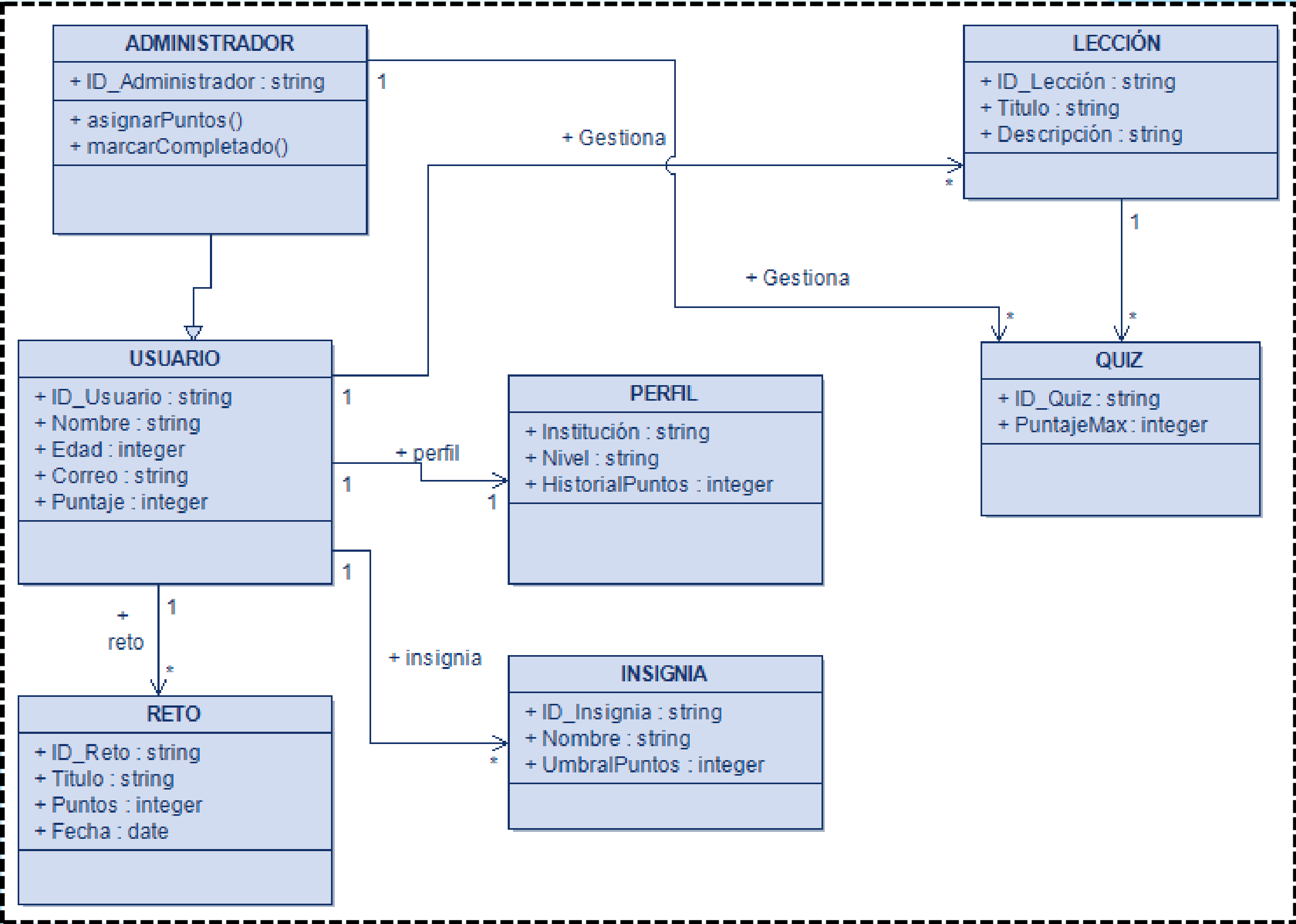


Modelo de datos (Modelo E-R):

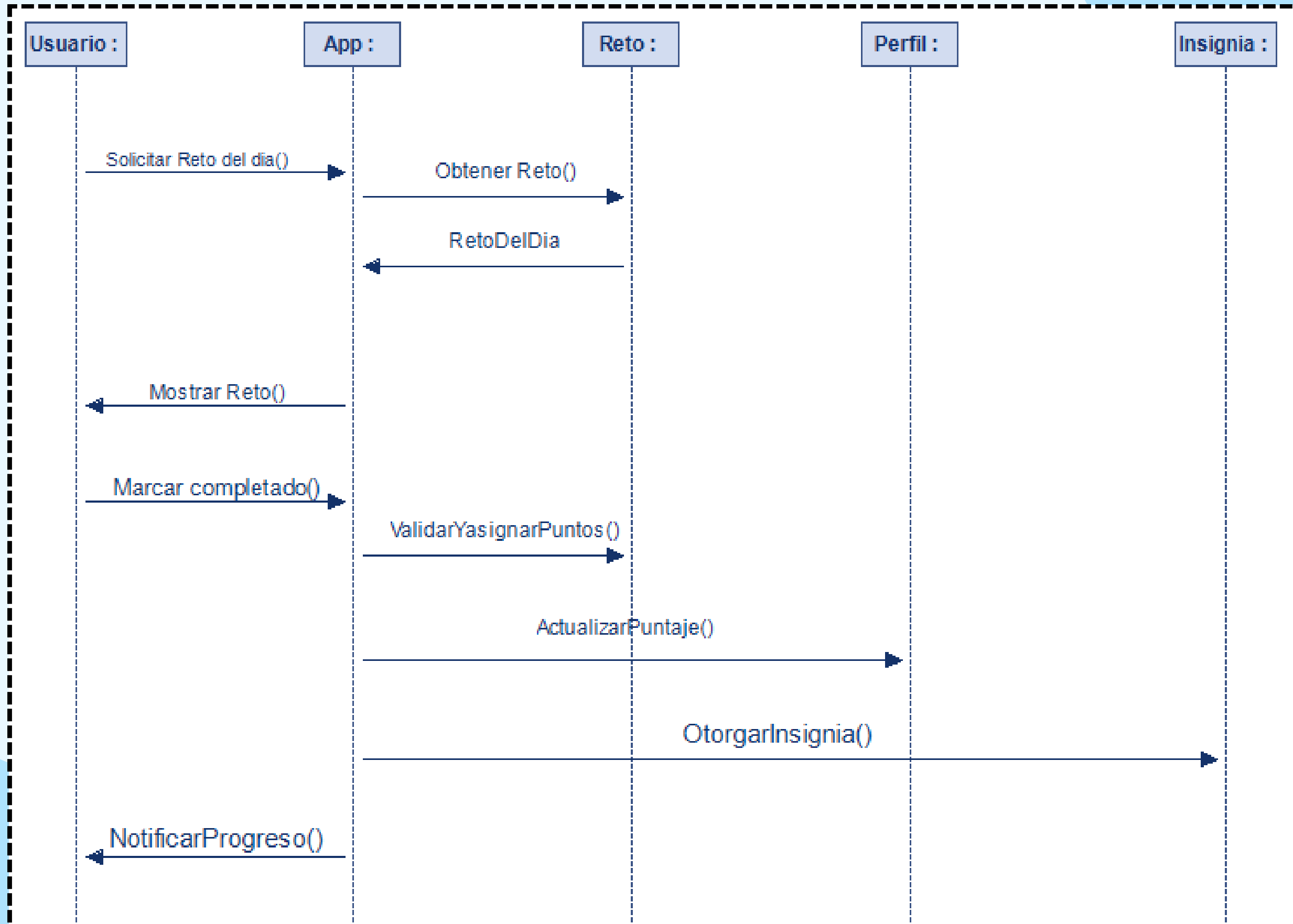


Modelos de Diseño

Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Backlog del producto

Épic principales:

- 1.Registro y Perfil
- 2.Contenidos Educativos
- 3.Retos y Gamificación
- 4.Notificaciones y Recordatorios
- 5.Administración y Reportes

Historias de usuario (CAS):

- CAS-10: Registro de usuario
- CAS-11: Perfil de usuario
- CAS-12: Lecciones educativas sobre ahorro de agua
- CAS-13:Quizzes de aprendizaje (Ahorro de agua)
- CAS-21: Retos y recompensas
- CAS-22: Notificaciones educativas

Planificación de Sprints:

- Sprint 1 (25 sep – 2 oct): Registro, perfil de usuario, lecciones educativas, quizzes.
- Sprint 2 (30 sep – 14 oct): Retos, recompensas y notificaciones educativas.
- Sprint 3(14 sep – 21 sep): Administración.



SCRUM:

Proyectos

Buscar

/

App educativa sobre ahorro y consumo responsable

...

Resumen

Cronograma

Backlog

Tablero

Calendario

Lista

Formularios

Metas

Todas las actividades

Código

More 2

Buscar en el backl...

NC +2

Epic

Etiqueta

...

Epic

Sin epic

> Registro y Perfil

> Contenidos Educativos

> Retos y Gamificación

> Notificaciones y Recordatorios

> Administración y Reportes

☐

Sin epic

☐

Registro y Perfil

CAS-6

☐

Contenidos Educativos

CAS-19

☐

Retos y Gamificación

CAS-21

☐

Notificaciones y Recordatorios

CAS-22

☐

Administración y Reportes

CAS-23

☒ Mostrar panel de epic

Pulsa E para abrir y cerrar

y Engag 30 sep – 14 oct (4 actividades)

21 0 0

Completar sprint

...

RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	11 oct	8	NC
RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	11 oct	5	GM
RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	18 oct	5	GM
NOTIFICACI...	TAREAS POR ...	18 oct	3	GM

pp 25 sep – 2 oct (4 actividades)

21 0 0

Completar sprint

...

CAS-10 Registro de usuario	REGISTRO Y...	TAREAS POR ...	30 sept	5	NC
CAS-11 Perfil de usuario	REGISTRO Y...	TAREAS POR ...	4 oct	3	NC
CAS-12 Lecciones educativas	CONTENIDO...	TAREAS POR ...	4 oct	8	NC
CAS-13 Quizzes de aprendizaje	CONTENIDO...	TAREAS POR ...	11 oct		

Quickstart

Planificación de sprints (Sprint 1, Sprint 2 y 3 Sprint):

☐ SPRINT 1: Núcleo de la App 25 sep – 2 oct (4 actividades)	21	0	0	Completar sprint	...
CAS-10 Registro de usuario	REGISTRO Y...	TAREAS POR ...	📅 30 sept	5	NC
CAS-11 Perfil de usuario	REGISTRO Y...	TAREAS POR ...	📅 4 oct	3	NC
CAS-12 Lecciones educativas	CONTENIDO...	TAREAS POR ...	📅 4 oct	8	NC
CAS-13 Quizzes de aprendizaje	CONTENIDO...	TAREAS POR ...	📅 11 oct	5	NC

☐ SPRINT 2: Gamificación y Engag 30 sep – 14 oct (4 actividades)	21	0	0	Completar sprint	...
CAS-14 Retos diarios	RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	📅 11 oct	8	NC
CAS-15 Sistema de puntos	RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	📅 11 oct	5	GM
CAS-16 Insignias y recompensas	RETOS Y GA...	TAREAS POR ...	📅 18 oct	5	GM
CAS-17 Notificaciones educativas	NOTIFICACI...	TAREAS POR ...	📅 18 oct	3	GM

☐ SPRINT 3: Administración 14 sep – 21 sep (2 actividades)	16	0	0	Iniciar sprint	...
CAS-18 Gestión de contenidos	ADMINISTR...	TAREAS POR ...	📅 25 oct	8	GM
CAS-20 Reportes de progreso	ADMINISTR...	TAREAS POR ...	📅 19 oct	8	GM

Diseño de Arquitectura y Patrones

Estrategia de diseño:

La aplicación utiliza una arquitectura en capas combinada con el patrón MVC. Esto permite separar la interfaz, la lógica y los datos, logrando un sistema ordenado, mantenible y escalable.

Patrones aplicados:

- MVC: Organiza la vista, el controlador y el modelo.
- Singleton: Controla una única conexión con la base de datos.
- Observer: Envía notificaciones automáticas al completar retos.
- DAO: Maneja todas las operaciones CRUD de forma segura y modular.

Módulos principales:

- Usuarios
- Lecciones
- Retos diarios
- Quizzes
- Recompensas e insignias
- Notificaciones educativas



BASE DE DATOS:

Entidades principales:

Usuario, Lección, Reto, Quiz, Pregunta, IntentoQuiz e Insignia, estas entidades almacenan datos del progreso, evaluaciones y recompensas del usuario.

Relaciones del sistema:

- Un usuario puede tener varios retos e insignias.
- Una lección puede tener varios quizzes.
- Un quiz tiene múltiples preguntas.

Automatizaciones destacadas:

- Procedimientos: actualizan puntos y registran intentos.
- Vistas: muestran el progreso del estudiante.
- Triggers: suman puntos automáticamente al completar un reto.



SISTEMAS EN RED Y MÓVILES

Arquitectura Cliente-Servidor:

La app usa una API REST para comunicarse entre el cliente (móvil/web) y el servidor. La base de datos local se sincroniza con la nube cuando hay internet.

Características móviles:

- Funciona sin conexión (modo offline).
- Sincronización automática al reconectarse.
- Interfaz accesible y optimizada para dispositivos móviles.

Seguridad:

- Autenticación por token JWT.
- Cifrado TLS 1.3.
- Datos sensibles protegidos en Secure Storage / Keychain.



DISEÑO DE UX/UI:

Usuario meta:

Jóvenes de 10 a 22 años que requieren contenido visual, educativo y simple de navegar.

Principios aplicados:

- Consistencia en colores y tipografías.
- Visibilidad de elementos importantes.
- Retroalimentación inmediata.
- Accesibilidad (contraste, iconografía, Poppins).
- Navegación sencilla y sin pasos innecesarios.

Pantallas del prototipo:

- 1.Login
- 2.Menú principal
- 3.Reto diario
- 4.Progreso e insignias
- 5.Lección educativa
- 6.Pantalla de Quiz

Figma (parte 1):



Figma (parte 2):



Conclusiones :

CONCLUSIONES DEL EQUIPO

El proyecto reafirma la necesidad de educar sobre el uso responsable del agua. La aplicación integra lecciones, retos y gamificación para cambiar hábitos de forma práctica.

- El uso de SCRUM facilitó la organización del trabajo en equipo y la entrega puntual.
- El diseño centrado en el usuario permitió lograr una app accesible, intuitiva y motivadora.

LECCIONES APRENDIDAS

- Integrar tecnologías con los ODS potencia el impacto del proyecto.
- El diseño UX es clave para una experiencia continua y agradable.
- SCRUM favoreció la distribución del trabajo y la adaptación al cambio.



Conclusiones :

La aplicación es una solución educativa innovadora que promueve el ahorro de agua mediante métodos interactivos y accesibles. Su diseño modular y su alineación con el ODS 6 garantizan una herramienta útil, escalable y de impacto positivo en la sociedad.





¡Gracias!